CHALLENGE DATACITY · EFREI · BAC+3

TrajectAI

Thématique MOVECITY — « Une ville qui fluidifie les mobilités quotidiennes »

Dossier de cadrage — Jalon 1

Livrable J4 — Consolidation du cadrage

Manifeste · Personas · Positionnement · MVP · Architecture · Threat model · Charte graphique · Indicateurs · Backlog priorisé · Journal de bord

Élément	Détail
Projet	TrajectAI — optimisation explicable des trajets multi-étapes
Équipe	Cyril DABERNARD · Nono Yvana NOUTCHANG · Kavisha RUBAKANTHAN · Luân TA · Ywen MASSON · Noussirath BELLO
Date	6 octobre 2026 — fin de la Partie 1
Prototype en ligne	https://trajectai-paris.vercel.app
Tableau de bord	Trello — https://trello.com/b/VhnwiHpv/tableau-de-bord-dequipe

Sommaire

Synthèse du projet 3
Avancement par filière 3
1. Manifeste de la ville 4
1.1 Vision 4
1.2 Problème prioritaire 4
1.3 Problématique 4
1.4 Proposition de valeur 4
2. Personas 6
3. Positionnement 8
3.1 Matrice de décision du défi 8
3.2 Analyse concurrentielle 8
3.3 Énoncé de positionnement 8
3.4 Messages clés 8
4. MVP — périmètre du produit 9
4.1 Fonctionnalités indispensables 9
4.2 Fonctionnalités secondaires 9
4.3 Hors périmètre 9
5. Architecture et données 10
6. Sécurité — threat model v1 finalisé 11
6.1 Inventaire des données 11
6.2 Registre et matrice des risques 11
6.3 Plan d'action pour la Partie 2 12
7. Charte graphique 13
8. Indicateurs de réussite et risques projet 14
8.1 Indicateurs de réussite (KPIs) 14
8.2 Risques projet 14
9. Backlog priorisé 15
10. Journal de bord 17
Difficultés rencontrées et solutions 17
Contributions individuelles 18
11. Présentation du Jalon 1 19

Synthèse du projet

> **TrajectAI en une phrase**
> TrajectAI organise les déplacements multi-étapes de la journée des actifs et des parents : **le citoyen liste ses démarches, l'IA trouve le meilleur ordre et explique ses choix, sans jamais conserver un seul trajet.**

Problème	Les actifs et les parents enchaînent école, travail, démarches et courses sans savoir dans quel ordre les faire. Les GPS ne calculent qu'un trajet de A à B et collectent la position en continu sans rien expliquer.
Solution	Une plateforme web qui calcule l'ordre optimal des étapes selon la priorité choisie (temps, coût ou CO_2), à partir de données ouvertes de la ville, et justifie chaque choix en une phrase.
Différence	Optimisation de la journée entière, IA explicable, usager aux commandes, zéro historique de trajet.
Données	Comptages routiers de la Ville de Paris (près de 30 millions de mesures), Vélib' en temps réel, facteurs d'émission ADEME, OpenStreetMap.
État au Jalon 1	Cadrage complet, prototype fonctionnel déployé en ligne, threat model v1 et charte graphique v1 finalisés.

Avancement par filière

Filière	Attendu Partie 1	État au 6 octobre
Développement web	Architecture, wireframes, prototype squelette, documentation	Fait — prototype fonctionnel au-delà du squelette, en ligne
Cybersécurité	Enjeux de confiance, threat model v1, cartographie des risques	Fait — 10 risques évalués, 3 prioritaires identifiés
Marketing digital	Personas, proposition de valeur, positionnement, charte graphique	Fait — 3 personas, positionnement, charte v1

1. Manifeste de la ville

1.1 Vision

Nous imaginons **une ville qui pense les trajets de ses habitants pour leur faire gagner du temps, pas pour leur en faire perdre**. Une ville qui met ses données de mobilité au service du quotidien des familles, sans jamais les surveiller.

Notre principe directeur : **le citoyen liste, l'IA optimise, la ville informe, l'usager contrôle.**

1.2 Problème prioritaire

Parmi les pistes explorées (mobilité douce en été, gestion du stationnement, sécurité routière, optimisation des trajets multi-étapes), nous avons retenu **l'optimisation des trajets multi-étapes des actifs et des parents**, car elle répond à un irritant quotidien, massif et récurrent, au cœur des enjeux de MOVECITY.

Constat	Description
1. Charge mentale et planification inefficace	Les GPS calculent un trajet de A à B. L'usager planifie chaque étape séparément, à l'aveugle : allers-retours inutiles, temps perdu dans les embouteillages, stress face aux guichets et commerces saturés.
2. Opacité sur les données de déplacement	Les parents sont particulièrement vigilants sur leurs données et celles de leur foyer. Ils subissent des applications qui collectent leur position en continu sans jamais expliquer leurs choix d'itinéraire.

Public concerné	Irritant observé
Citoyens et familles de 20 à 45 ans, actifs et parents	Enchaîner plusieurs démarches dans la journée (enfants, travail, démarches, achats) sans savoir dans quel ordre les faire pour éviter les bouchons, l'affluence aux guichets et les allers-retours inutiles.

1.3 Problématique

> **Notre question centrale**
> **Comment l'IA peut-elle optimiser anonymement les trajets multi-étapes des actifs et des familles, tout en leur laissant le contrôle total sur leurs données et leurs choix de déplacement ?**

Les deux axes sont indissociables : une IA efficace mais intrusive crée de la méfiance, tandis qu'un outil respectueux mais incapable de réorganiser une journée chargée reste inutile.

1.4 Proposition de valeur

Ce que vit l'usager	Ce que TrajectAI apporte
« Je ne sais pas dans quel ordre faire mes courses. »	L'ordre optimal calculé en quelques secondes, en testant toutes les combinaisons
« Je fais la queue à la mairie à midi. »	Le passage placé au créneau le moins fréquenté, avec le nombre de minutes évitées

Ce que vit l'usager	Ce que TrajectAI apporte
« Je dois être à l'école avant 8h30. »	Des contraintes horaires respectées en priorité, et une alerte si c'est impossible
« Je ne comprends pas pourquoi l'appli me fait passer par là. »	Une explication en une phrase pour chaque étape
« Je ne veux pas être pisté. »	Zéro historique, aucun suivi en continu, compte facultatif
« J'ai les mains prises avec les enfants. »	Un assistant vocal qui répond aux questions et annonce chaque arrivée

2. Personas

Nos personas représentent les usagers types de TrajectAI. Ils guident les choix de fonctionnalités, de ton et de communication.

Sarah, 36 ans — la mère qui jongle

Assistante RH à temps plein · 2 enfants (4 et 8 ans) · Paris 11e · transports en commun et vélo

> *« Mon problème, ce n'est pas d'aller d'un point A à un point B. C'est de tout caser entre 8h et 18h sans perdre la tête. »*

Journée type	Dépôt à l'école et à la crèche, travail, puis le mercredi et le samedi : mairie, colis, courses, pharmacie, activité des enfants.
Frustrations	Les allers-retours inutiles, la file d'attente à la mairie, devoir tout planifier de tête.
Attentes	Gagner du temps, être rassurée sur les horaires (école, fermetures), ne pas être suivie.
Rapport aux données	Méfiante : elle refuse les applications qui géolocalisent sa famille en permanence.
Ce que TrajectAI lui apporte	Une journée ordonnée en un clic, les contraintes « école avant 8h30 » respectées, le guidage vocal quand elle a les mains prises.
Priorité préférée	Gagner du temps

Karim, 29 ans — l'actif sur la route

Technico-commercial · 4 à 5 rendez-vous par jour en Île-de-France · voiture

> *« Chaque bouchon me coûte un rendez-vous. Je veux savoir quand partir, et dans quel ordre. »*

Journée type	Plusieurs clients à visiter, un passage au dépôt, un colis à récupérer, parfois la banque.
Frustrations	Les embouteillages aux heures de pointe, le coût du carburant et du stationnement.
Attentes	Un ordre de passage fiable qui tient compte du trafic réel, une estimation du coût.
Rapport aux données	Pragmatique, mais refuse que son employeur ou une application trace ses déplacements.
Ce que TrajectAI lui apporte	Des temps ajustés au trafic mesuré par la ville, le conseil de la meilleure heure de départ, le coût estimé de chaque option.
Priorité préférée	Gagner du temps, puis dépenser moins

Léa, 23 ans — l'étudiante engagée

Alternante en marketing · sans voiture · budget serré · Paris 13e · vélo et métro

> *« Je veux faire mes démarches sans exploser mon budget ni mon bilan carbone. »*

Journée type	Cours ou entreprise, salle de sport, courses, démarches administratives ponctuelles.
Frustrations	Le prix des transports, les applications qui poussent toujours la voiture ou le taxi.
Attentes	Comparer facilement les options vélo, transports et marche, connaître l'impact CO_2.
Rapport aux données	Sensible à la vie privée et à la transparence des algorithmes.
Ce que TrajectAI lui apporte	Les priorités « dépenser moins » et « polluer moins », la comparaison des 4 modes, les Vélib' disponibles en temps réel.
Priorité préférée	Polluer moins, puis dépenser moins

3. Positionnement

3.1 Matrice de décision du défi

Pistes explorées lors de l'idéation, notées de 1 à 5 par l'équipe.

Critère	Mobilité douce en été	Stationnement	Sécurité routière	Trajets multi-étapes
Fréquence de l'irritant	2	4	3	**5**
Nombre de personnes concernées	3	3	4	**5**
Données ouvertes disponibles	3	3	4	**4**
Faisabilité en 10 jours	4	3	3	**4**
Apport de l'IA	2	3	3	**5**
Total / 25	14	16	17	**23**

3.2 Analyse concurrentielle

Critère	Google Maps / Waze	Citymapper / IDFM	Planificateurs multi-arrêts	TrajectAI
Optimise l'ordre de plusieurs étapes	Non	Non	Oui	**Oui**
Tient compte de l'affluence et des horaires	Partiel	Non	Non	**Oui**
Explique ses choix	Non	Non	Non	**Oui**
Compare temps, coût et CO_2	Non	Partiel	Non	**Oui**
Aucun historique de trajet	Non	Non	Variable	**Oui**
Gratuit pour le citoyen	Oui	Oui	Souvent payant	**Oui**

3.3 Énoncé de positionnement

> **Positionnement**
> Pour **les actifs et les parents** qui enchaînent plusieurs démarches dans la journée, **TrajectAI** est **l'assistant de mobilité citoyen** qui **organise l'ordre de toute la journée et explique chacun de ses choix**.
> Contrairement aux GPS classiques, TrajectAI **optimise la journée entière et ne conserve aucun trajet**.

3.4 Messages clés

- **Gagnez du temps sur toute votre journée**, pas seulement sur un trajet.
- **L'IA vous explique ses choix** : « Mairie à 9h48 : 14 min de file évitées. »
- **Vous gardez la main, nous ne gardons rien** : vous choisissez votre priorité, vous pouvez tout réorganiser, et vos trajets sont effacés après le calcul.

4. MVP — périmètre du produit

Objectif du MVP : permettre à un actif ou à un parent de saisir de 2 à 6 démarches de sa journée et d'obtenir en quelques secondes l'ordre de passage optimal, expliqué, selon la priorité qu'il a choisie, sans qu'aucun trajet personnel ne soit conservé.

4.1 Fonctionnalités indispensables

Pilier	Fonctionnalité	État
Lister	Saisie de 2 à 6 étapes avec contrainte horaire facultative ; départ, heure et mode de transport	Fait
Optimiser	Choix de la priorité (temps, coût, CO_2) ; calcul de l'ordre optimal à partir des temps de trajet, du trafic et de l'affluence	Fait
Informer	Ordre recommandé et heure de chaque étape sur une carte ; une explication par étape ; gain par rapport à l'ordre saisi	Fait
Contrôler	Changement de priorité ou déplacement d'une étape avec recalcul instantané ; zéro historique ; compte sécurisé facultatif	Fait
Dashboard	Au moins 3 visualisations de données ouvertes, site responsive	Fait (4 visualisations)

4.2 Fonctionnalités secondaires

Fonctionnalité	État
Lieux favoris (maison, école, travail), stockés uniquement si l'usager l'accepte	Fait
Compteur personnel du temps et du CO_2 économisés dans le mois	Fait
Assistant vocal qui répond aux questions et annonce les arrivées	Fait (ajouté au MVP)
Export de la journée vers un agenda	À faire
Option d'accessibilité (éviter les stations sans ascenseur)	À faire

4.3 Hors périmètre

- Le guidage GPS détaillé virage par virage, déjà assuré par Google Maps ou Waze.
- La réservation ou le paiement de parkings et de billets.
- La géolocalisation en continu et l'historique des trajets, exclus par principe.
- Une application mobile native : le site responsive suffit pour le MVP.
- Un modèle d'apprentissage automatique entraîné : l'IA du moteur est un algorithme d'optimisation explicable.

5. Architecture et données

L'architecture applique le principe de **protection des données dès la conception** : le serveur qui calcule les trajets ne possède aucune base de données. Les trajets ne peuvent donc pas être conservés, même par erreur. Le détail figure dans le livrable J3.

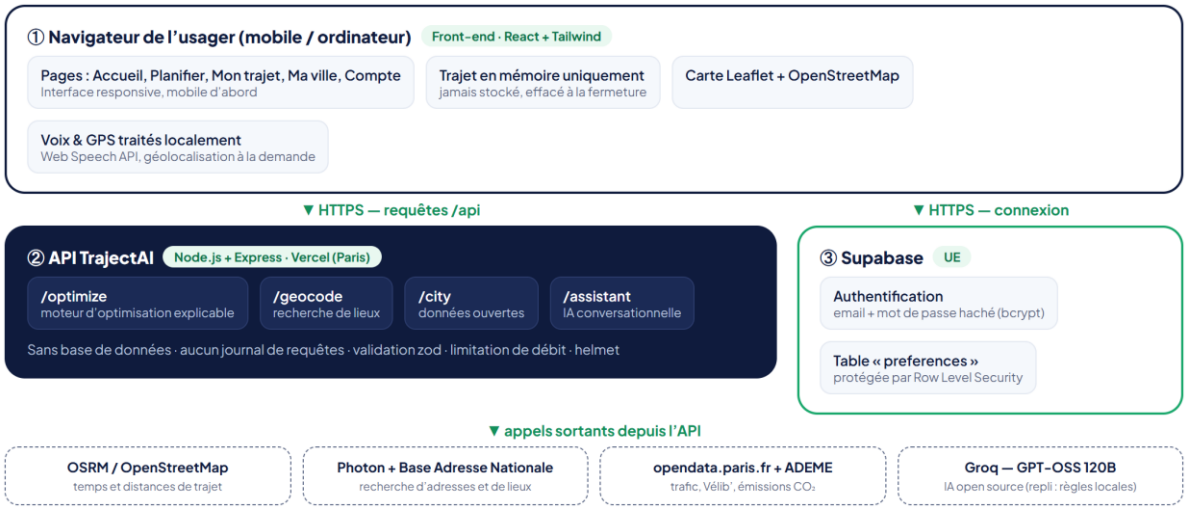


Figure 1 — Architecture technique de TrajectAI

Couche	Technologies
Interface	React 19, Vite, Tailwind CSS, Leaflet + OpenStreetMap, Recharts
API	Node.js, Express, validation zod, helmet, limitation de débit
Comptes	Supabase (authentification, table des préférences protégée par Row Level Security)
Intelligence	Moteur d'optimisation explicable développé par l'équipe ; assistant GPT-OSS 120B (open source)
Données	opendata.paris.fr (trafic, Vélib'), ADEME (CO_2), OSRM, Photon, Base Adresse Nationale
Hébergement	Vercel, région Paris — https://trajectai-paris.vercel.app

6. Sécurité — threat model v1 finalisé

Le threat model v1 recense les actifs à protéger, les flux de données, les points d'entrée et les risques, notés selon leur probabilité (1 à 3) et leur impact (1 à 3).

6.1 Inventaire des données

Donnée	Où elle va	Durée de conservation
Étapes et adresses du trajet	Calculées par l'API, puis effacées	Aucune
Position GPS	Reste sur le téléphone (guidage, si activé)	Aucune
Questions posées à l'assistant	API puis fournisseur d'IA, sans enregistrement par TrajectAI	Aucune côté TrajectAI
Email et mot de passe haché	Supabase (UE)	Tant que le compte existe
Préférences et lieux favoris	Supabase (UE), favoris seulement si l'usager l'accepte	Tant que le compte existe
Compteur mensuel d'économies	Navigateur de l'usager uniquement, sans aucun lieu	Le mois en cours

6.2 Registre et matrice des risques

ID	Menace	Score	Mesure de protection	Statut
R1	Fuite des trajets (domicile, école, habitudes)	6	Aucun stockage, aucun journal, trajet effacé	En place
R2	Accès aux données d'un autre usager	6	Row Level Security testée avec deux comptes	En place
R3	Fuite des clés d'accès	6	Clés côté serveur uniquement ; régénération prévue	À compléter
R4	Piratage de compte	4	Hachage bcrypt, robustesse, limitation des tentatives	En place
R5	Injection de prompt dans l'assistant	4	Liste fermée de 7 actions, aucune donnée sensible	Tests à mener
R6	Saturation de l'API et des coûts	4	Limitation de débit, requêtes plafonnées à 50 ko	En place
R7	Traitement hors UE (fournisseur IA)	3	Information claire ; alternative locale possible	À arbitrer
R8	Injection de code (XSS)	3	Validation zod, échappement React, helmet	En place
R9	Suivi GPS abusif	3	GPS à la demande, traité sur le téléphone	En place

ID	Menace	Score	Mesure de protection	Statut
R10	Panne d’un service extérieur	2	Données de secours, estimation de repli	En place

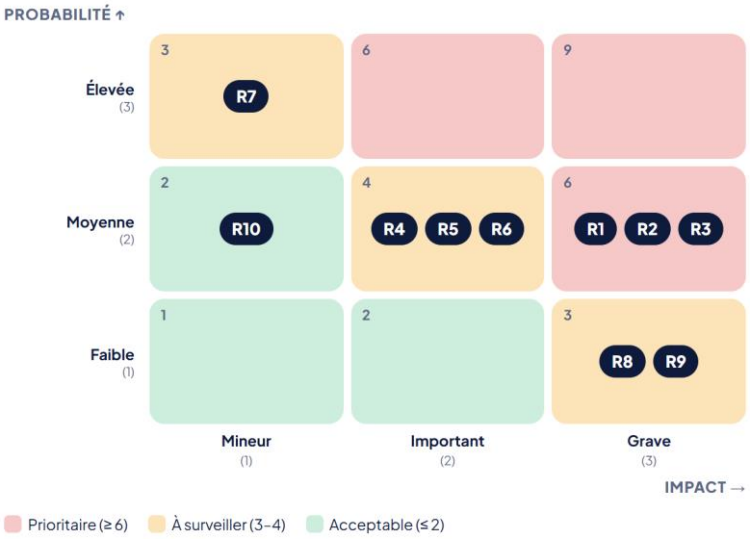


Figure 2 — Matrice probabilité × impact

6.3 Plan d’action pour la Partie 2

1. **R3** : régénérer toutes les clés partagées pendant le développement et adopter une règle commune de gestion des secrets.
2. **R5** : mener une campagne de tests d’injection de prompt sur l’assistant.
3. **R2** : rejouer les tests d’isolation des comptes à chaque modification de la base.
4. **R7** : arbitrer en équipe sur l’hébergement de l’IA, aux États-Unis ou en Europe.
5. Rédiger la politique de confidentialité finale (une première version est en ligne) et le rapport d’audit v1.

7. Charte graphique

L'identité de TrajectAI doit inspirer **la confiance** (nous touchons à des données personnelles) et **la légèreté** (nous allégeons la charge mentale des familles).

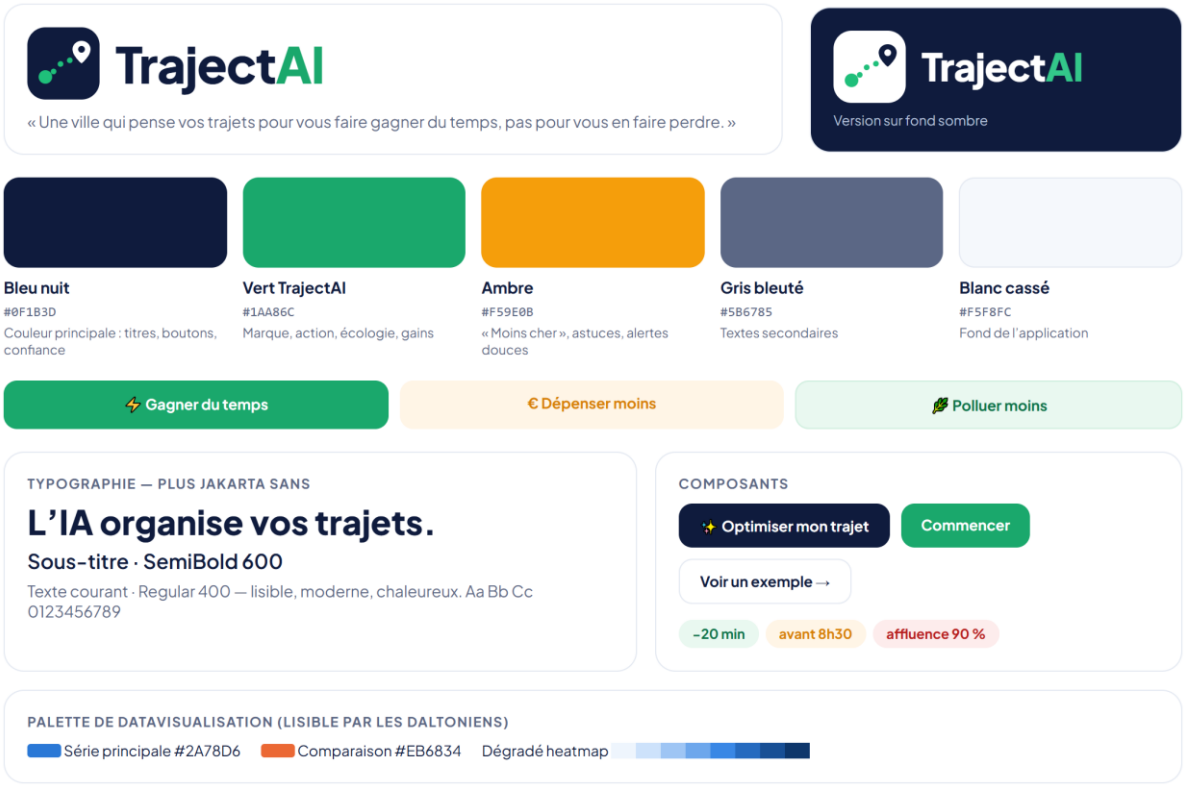


Figure 3 — Planche d'identité graphique

Élément	Règle
Logo	Itinéraire en pointillés verts menant à un repère de position ; versions claire et sombre
Couleurs	Bleu nuit #0F1B3D (confiance), vert #1AA86C (action, gains, écologie), ambre #F59E0B (économies, alertes douces)
Typographie	Plus Jakarta Sans : titres ExtraBold 800, texte Regular 400
Iconographie	Pictogrammes Lucide au trait ; une icône et une couleur par type de lieu
Ton	Clair, rassurant, concret : des phrases courtes et des chiffres plutôt que du jargon
Accessibilité	Contrastes suffisants, information jamais portée par la couleur seule, navigation au clavier, assistant vocal
Datavisualisation	Palette lisible par les daltoniens, un seul axe par graphique, source affichée, tableau de données disponible

8. Indicateurs de réussite et risques projet

8.1 Indicateurs de réussite (KPIs)

Dimension	Indicateur	Objectif
Utilité	Temps moyen gagné par journée optimisée, par rapport à l'ordre saisi	≥ 15 minutes
Usage	Part des visiteurs qui lancent au moins une optimisation	≥ 40 %
Contrôle	Part des usagers qui changent de priorité ou réordonnent une étape	≥ 25 %
Compréhension	Usagers qui jugent les explications claires (test utilisateur)	≥ 80 %
Confiance	Usagers rassurés par la politique de données (test utilisateur)	≥ 80 %
Performance	Temps de calcul d'un trajet optimisé	< 2 secondes
Accessibilité	Site utilisable sur mobile, sans défilement horizontal	100 % des pages
Sécurité	Trajets conservés côté serveur / failles critiques ouvertes	0 / 0

8.2 Risques projet

Risque	Conséquence	Parade
Périmètre trop ambitieux	Produit inachevé à la soutenance	MVP verrouillé, fonctions secondaires seulement si le temps le permet
Dépendance aux services gratuits (cartes, IA, open data)	Démonstration bloquée par une panne	Données de secours, moteur de règles local, test avant chaque présentation
Données d'affluence non ouvertes	Critique sur la fiabilité des estimations	Profils modélisés et présentés en toute transparence ; source remplaçable
Faible adoption par peur du pistage	Usagers qui n'essaient pas	Message « zéro historique » au cœur de la communication, compte facultatif
Coordination entre filières	Décisions isolées, livrables incohérents	Synchronisation en fin de journée, Trello et journal de bord partagés

9. Backlog priorisé

Le backlog est priorisé selon la méthode **MoSCoW** : **Must** (indispensable au MVP), **Should** (important), **Could** (si le temps le permet), **Won't** (hors périmètre). L'effort est estimé en points de complexité (1 = simple, 8 = complexe). Ce backlog est suivi sur le tableau Trello de l'équipe.

ID	Élément du backlog	Priorité	Filière	Effort	Statut
US01	En tant que parent, je liste mes étapes dans n'importe quel ordre	Must	Dev	3	Fait
US02	En tant qu'usager, j'ajoute une contrainte horaire (« avant 8h30 »)	Must	Dev	2	Fait
US03	En tant qu'usager, je choisis ma priorité : temps, coût ou CO_2	Must	Dev	2	Fait
US04	En tant qu'usager, j'obtiens l'ordre optimal en quelques secondes	Must	Dev	8	Fait
US05	En tant qu'usager, je lis pourquoi chaque étape est placée là	Must	Dev	5	Fait
US06	En tant qu'usager, je vois mon gain par rapport à mon ordre	Must	Dev	2	Fait
US07	En tant qu'usager, je réordonne une étape et le calcul se met à jour	Must	Dev	3	Fait
US08	En tant qu'usager, j'efface mon trajet ; rien n'est conservé	Must	Dev + Cyber	3	Fait
US09	En tant que citoyen, je consulte 3 visualisations de la mobilité de ma ville	Must	Dev + Mkt	5	Fait
US10	En tant qu'usager, je crée un compte sécurisé et je gère mes préférences	Must	Dev + Cyber	5	Fait
US11	En tant qu'usager, je lis une politique de confidentialité claire	Must	Cyber	3	v1 en ligne
US12	En tant que mobinaute, j'utilise le site confortablement sur téléphone	Must	Dev + Mkt	3	Fait
TS01	Régénérer les clés d'accès partagées (R3)	Must	Cyber	1	À faire
TS02	Rapport d'audit v1 et tests d'injection de prompt (R5)	Must	Cyber	5	À faire
MK01	Kit de communication v1 (messages de confiance, contenus)	Must	Mkt	5	À faire
MK02	Tests utilisateurs auprès de 5 parents ou actifs	Should	Mkt + Dev	3	À faire
US13	En tant que parent pressé, je pose mes questions à la voix	Should	Dev	5	Fait

ID	Élément du backlog	Priorité	Filière	Effort	Statut
US14	En tant qu'usager, je compare les 4 modes de transport	Should	Dev	3	Fait
US15	En tant qu'usager, j'enregistre mes lieux favoris si je le souhaite	Should	Dev + Cyber	3	Fait
US16	En tant qu'usager, je suis mes économies du mois	Could	Dev	2	Fait
US17	En tant qu'usager, j'exporte ma journée dans mon agenda	Could	Dev	3	À faire
US18	En tant que personne à mobilité réduite, j'évite les stations sans ascenseur	Could	Dev	5	À faire
WN01	Guidage GPS virage par virage ; paiement de parkings	Won't	—	—	Hors périmètre

Lecture du backlog

Les 12 éléments **Must** du produit sont réalisés : le prototype couvre déjà l'intégralité du MVP. Les priorités de la Partie 2 sont la **sécurisation** (TS01, TS02), le **kit de communication** (MK01) et les **tests utilisateurs** (MK02).

10. Journal de bord

Le journal de bord retrace les travaux, les décisions et les difficultés rencontrées. Il est mis à jour à chaque fin de journée lors du point de synchronisation entre filières.

Date	Travaux réalisés	Décisions et résultats	Filières
28 sept. (J1)	Table ronde, idéation et exploration de plusieurs pistes (mobilité douce, stationnement, sécurité routière, trajets multi-étapes)	Choix du défi MOVECITY et du sujet des trajets multi-étapes ; problème citoyen et problématique formulés ; ouverture du Trello	Toute l'équipe
29 sept. (J2)	Compréhension des usagers, cadrage produit et premières hypothèses techniques	Public cible des 20–45 ans actifs et parents ; principe « lister, optimiser, informer, contrôler » ; MVP validé (indispensable, secondaire, hors périmètre)	Toute l'équipe
29–30 sept.	Développement du prototype : interface React, API Node.js, moteur d'optimisation, dashboard sur données ouvertes, comptes Supabase, assistant vocal	Choix de Supabase pour les comptes ; données de la Ville de Paris et de l'ADEME ; trajets jamais stockés par construction	Développement web
30 sept.	Mise en ligne sur Vercel, serveur en région Paris ; tests de sécurité des comptes (isolation, suppression)	Fond de carte OpenStreetMap (le précédent exigeait une clé payante) ; modèle d'IA GPT-OSS 120B (le modèle prévu n'était plus disponible)	Développement web, Cybersécurité
5 oct. (J3)	Conception UX/UI, architecture et sécurité	Livrable J3 : wireframes, architecture v1, cartographie des risques, identité graphique v1	Toute l'équipe
6 oct. (J4)	Consolidation du dossier de cadrage	Personas, positionnement, threat model v1 finalisé, backlog priorisé ; préparation de la présentation du Jalon 1	Toute l'équipe

Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution retenue
L'affluence des guichets n'existe pas en données ouvertes	Profils d'affluence modélisés, présentés en toute transparence et remplaçables par une vraie source
Le fond de carte prévu exigeait une clé payante	Passage aux tuiles OpenStreetMap, libres et gratuites
Le modèle d'IA prévu a été retiré par le fournisseur	Passage à GPT-OSS 120B, open source ; moteur de règles local en secours
Affichage qui débordait sur certains téléphones	Correction de la mise en page, vérifiée sur un écran de 390 pixels de large

Difficulté	Solution retenue
Clés d’accès partagées pendant la configuration	Risque R3 ajouté au threat model ; régénération planifiée

Contributions individuelles

Chaque membre complète ce tableau, qui sert à l’auto-évaluation et à l’évaluation par les pairs.

Membre	Filière	Contributions principales
Cyril DABERNARD		
Nono Yvana NOUTCHANG		
Kavisha RUBAKANTHAN		
Luân TA		
Ywen MASSON		
Noussirath BELLO		

11. Présentation du Jalon 1

Proposition de déroulé pour la présentation orale, avec une prise de parole équilibrée entre les trois filières.

Durée	Séquence	Contenu	Qui
1 min	Accroche	Une journée de parent : cinq démarches et aucune application pour les ordonner	Marketing
1 min	Problème et personas	Les deux constats, Sarah, Karim et Léa	Marketing
2 min	Démonstration	Exemple, optimisation, explication d'une étape, changement de priorité	Développement web
1 min	Architecture et données	Schéma, données ouvertes, serveur sans base de trajets	Développement web
1 min 30	Sécurité	Threat model, 3 risques prioritaires, zéro historique	Cybersécurité
1 min	Charte et positionnement	Identité graphique, différence avec les GPS	Marketing
30 s	Suite	Backlog : priorités de la Partie 2	Toute l'équipe